



Trabajo Práctico N° 1

Clases y Diagrama de Clases

ACTIVIDADES:

De las narrativas enunciadas realizar los siguientes items:

- a) Identificar y listar las clases candidatas**
- b) Con las clases seleccionadas diseñar el diagrama de clases**
- c) Al diagrama añadir los distintos tipos de relaciones**

1. Sistema de Gestión Académica de Alumnos

El IES N° 6023 requiere un sistema para administrar la información académica de sus alumnos en la Tecnicatura en Análisis de Sistemas y Desarrollo de Software. Cada Alumno posee un legajo único, nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento y dirección de correo electrónico. Los alumnos se inscriben en Materias que forman parte del plan de estudios de la carrera.

Cada Materia tiene un identificador, nombre, carga horaria y año académico en el que se dicta. Una Materia puede ser correlativa de otra, lo que el sistema valida al momento de la inscripción. Un Docente dicta una o más materias: posee legajo, título habilitante, especialidad y datos de contacto. Al finalizar cada cuatrimestre, el sistema registra Calificaciones: cada calificación pertenece a un alumno y a una materia específica, guardando nota parcial, nota final, fecha de evaluación y condición final (Aprobado / Desaprobado / Ausente). Las clases se relacionan de forma asociativa, ya que pueden existir independientemente unas de otras.

Las clases identificadas son: Alumno, Materia, Docente y Calificación. Las relaciones son todas de tipo Asociación (el Alumno se inscribe en Materia, el Docente dicta Materia, el Alumno obtiene Calificación).

2. Sistema de Biblioteca Escolar

La biblioteca del IES N° 6023 gestiona su colección de libros y los servicios de préstamo. La Biblioteca (el 'todo') agrupa una colección de Libros. Un Libro puede existir sin pertenecer a una biblioteca particular, y la biblioteca podría quedar sin libros sin dejar de existir como institución.

Cada Libro tiene ISBN, título, autores, editorial, año y categoría. A su vez, un Libro agrega uno o más Ejemplares físicos: el Ejemplar tiene número de inventario, estado de conservación y ubicación física. Un Ejemplar puede existir aunque el libro sea eliminado del catálogo (por ejemplo, si se reclasifica).

Un Socio (alumno, docente o personal) solicita Prestamos de ejemplares. El Bibliotecario gestiona la colección. Cada Préstamo puede generar una Multa si el ejemplar no se devuelve en tiempo. La relación entre Biblioteca—Libro y Libro—Ejemplar es de Agregación porque las partes tienen sentido propio.

Las clases identificadas son: Biblioteca, Libro, Ejemplar, Categoría, Socio, Préstamo, Multa y Bibliotecario.

3. Sistema de Ventas y Facturación

El sistema de ventas del IES N° 6023 gestiona la emisión de facturas por servicios educativos (aranceles, matrículas, actividades). Una Factura es el 'todo' y está compuesta por uno o más Pedidos: si se elimina una factura, sus pedidos asociados pierden toda vigencia y deben eliminarse con ella.

A su vez, cada Pedido se compone de una o más LineasDePedido: cada línea registra el producto o servicio, la cantidad y el precio unitario. Una LineaPedido no tiene sentido ni existencia fuera del Pedido al que pertenece. Esta es la distinción clave respecto de la Agregación.

Cada LineaPedido referencia un Producto o servicio del catálogo institucional. El Producto sí puede existir de forma independiente (catálogo), por lo que su relación con LineaPedido es de Asociación simple, no de Composición.

Las clases identificadas son: Factura, Pedido, LineaPedido y Producto. Las relaciones Factura → Pedido y Pedido → LineaPedido son Composición; LineaPedido → Producto es Asociación.

4. Gestión de Personas del IES

Todas las personas que interactúan con el IES N° 6023 comparten un conjunto de atributos y comportamientos comunes: nombre, apellido, DNI, correo electrónico y teléfono. Estos se definen en la superclase abstracta Persona. Sin embargo, cada tipo de persona tiene características y responsabilidades propias.

La clase Alumno hereda de Persona y agrega legajo, año de ingreso, estado académico y los métodos para inscribirse a materias y consultar su historial. La clase Docente hereda de Persona e incorpora título habilitante, categoría docente y métodos para dictar clases y registrar notas.

La clase Administrativo también hereda de Persona e incluye sector, cargo y los métodos propios de gestión institucional. Esta jerarquía permite reutilizar código y modelar correctamente la relación 'es-un': un Alumno ES UNA Persona, un Docente ES UNA Persona.

5. El Sistema de Ventas de una Tienda en Línea

Una tienda en línea necesita gestionar su catálogo de productos, las órdenes de compra de sus clientes y el proceso de pago. Cada vez que un cliente navega por el sitio, puede agregar artículos al carrito de compras, modificar cantidades y finalmente generar una orden de compra. El sistema debe registrar quien realizó la compra, que productos se incluyeron, la cantidad de cada uno, el precio unitario vigente al momento de la operación y el total a cobrar.

Cada orden de compra contiene una lista de ítems de orden. Un ítem de orden es una entidad que solo tiene sentido dentro de la orden que lo contiene: si la orden es eliminada, sus ítems desaparecen con ella. Esto modela una relación de composición, ya que el ciclo de vida de los ítems depende completamente de la orden. Cada ítem referencia un producto del catálogo, pero el producto tiene existencia propia independientemente de cualquier orden.

Los clientes pueden ser de dos tipos: clientes minoristas y clientes mayoristas. Ambos comparten atributos comunes como nombre, apellido, CUIT, dirección de email y teléfono de contacto, pero difieren en la forma de calcular descuentos y en los límites de crédito disponibles. Esta

diferenciación justifica el uso de herencia, donde Cliente es la clase padre con comportamiento común, y ClienteMinorista y ClienteMayorista son subclases que especializan ese comportamiento.

El proceso de pago es manejado por una clase Pago que se asocia con la orden correspondiente. Existen distintos medios de pago: tarjeta de crédito, transferencia bancaria y billetera virtual. Cada medio de pago almacena información diferente (número de tarjeta, CBU, alias), lo que motiva una jerarquía de herencia desde una clase abstracta MedioPago hacia sus implementaciones concretas. El sistema registra el estado del pago (pendiente, acreditado, rechazado) y la fecha de confirmación.

6. El Sistema de Gestión de una Biblioteca

La biblioteca está organizada en secciones: sección de literatura, sección de ciencias, sección infantil, etc. Cada sección agrupa un conjunto de materiales bibliográficos. Si una sección es eliminada o reestructurada, los materiales siguen existiendo en el inventario y pueden ser reasignados a otra sección. Esta independencia de existencia define una relación de agregación entre Sección y Material.

Los socios de la biblioteca pueden realizar préstamos de materiales. Un préstamo registra el socio que lo solicitó, el material prestado, la fecha de préstamo y la fecha de devolución comprometida. El sistema controla automáticamente si el préstamo está vigente o en mora, calculando los días de retraso y generando multas cuando corresponde. La clase Préstamo actúa como clase de asociación entre Socio y Material.

Los socios se clasifican en socios comunes y socios VIP. Los socios VIP tienen mayor cantidad de préstamos simultáneos permitidos, menores recargos por mora y acceso a materiales de colección especial. Ambos tipos heredan los atributos base de Socio: número de credencial, nombre completo, domicilio y estado (activo, suspendido). El bibliotecario es una persona del sistema que administra el catálogo, registra devoluciones y genera reportes de inventario.